



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN dan Ubiquitous

Andre Adelfi Stevena - 5024241089

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi mendorong kebutuhan konektivitas tanpa menggunakan kabel. Pada zaman sekarang banyak diperlukan koneksi antar device dari tempat yang jauh, sehingga tidak memungkinkan jika menggunakan kabel fisik secara terus menerus. Jaringan wireless merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Teknologi wireless sudah diterapkan di banyak hal dari lingkungan rumahan, perkantoran, kampus, hingga koneksi antar gedung yang tidak memungkinkan pemasangan kabel. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi jaringan wireless, khususnya topologi Point-to-Point dan Point-to-Multipoint pada perangkat MikroTik, oleh karena itu praktikum ini perlu dikuasai oleh mahasiswa.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless merupakan jaringan komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media mengirim data tanpa menggunakan kabel fisik. Standar jaringan wireless mengacu pada IEEE 802.11 yang mendefinisikan arsitektur WLAN dengan komponen utama berupa Access Point (AP) dan Station (STA). Access Point berfungsi sebagai jembatan antar jaringan kabel dan nirkabel, sedangkan station adalah perangkat klien yang terhubung ke jaringan melalui AP. Pada praktikum ini digunakan dua topologi utama, yaitu Point-to-Point (PtP) yang menghubungkan dua router secara langsung menggunakan mode bridge dan station, serta Point-to-Multipoint (PtMP) yang memungkinkan satu Access Point melayani beberapa station sekaligus menggunakan mode ap bridge. Agar perangkat dalam jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi, diperlukan konfigurasi routing statis yang menentukan jalur pengiriman data secara manual berdasarkan destination address dan gateway.

2 Tugas Pendahuluan

1. Dari skala kecepatan, keamanan, dan stabilitas wired lebih bagus dari wireless, dikarenakan koneksi langsung jadi tidak terpengaruh oleh interferensi sinyal. Tetapi jaringan wireless lebih fleksibel karena user bisa konek tanpa kabel. wired lebih cocok untuk lingkungan yang membutuhkan koneksi stabil seperti data center atau laboratorium, sedangkan wireless lebih cocok untuk area publik atau lingkungan yang membutuhkan mobilitas tinggi seperti kantor dan kampus.
2. Modem adalah perangkat yang berfungsi mengubah sinyal digital dari jaringan lokal menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui jalur komunikasi dari ISP (Internet Service Provider), modem adalah gerbang utama koneksi internet masuk ke jaringan rumah atau kantor. Router adalah perangkat yang bertugas meneruskan dan mengarahkan paket data antar jaringan yang berbeda berdasarkan tabel routing, perangkat pada jaringan lokal dapat saling berkomunikasi dan mengakses internet melalui modem. Access Point adalah perangkat yang memperluas jangkauan jaringan dengan memancarkan sinyal WiFi, memungkinkan perangkat wireless terhubung ke jaringan yang sudah ada tanpa menambah koneksi internet baru.

3. Access Point dalam mode wireless bridge, karena wireless bridge digunakan untuk menghubungkan dua jaringan LAN yang terpisah melalui sinyal wireless, sehingga kedua ruangan di gedung berbeda dapat terhubung seolah-olah berada dalam satu jaringan yang sama tanpa memerlukan penarikan kabel antar gedung.